

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT121	NOMBRE		INVESTIGACIÓN OPERATIVA							
NIVEL DEL PLAN	6	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		126		
				ANUAL							
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS		
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	0		
		FORMACIÓN GENERAL									
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	0%	0%	0%		
PRE REQUISITO(S)		OPTIMIZACIÓN									
DESCRIPCIÓN											
La asignatura de Investigación Operativa es común a los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, corresponde al sexto nivel semestral, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo intermedio y es de carácter teórico. El propósito de la asignatura es que el estudiante proponga una decisión a partir de alternativas presentes en el contexto de su profesión bajo un ambiente de incertidumbre, riesgo o variabilidad de la información disponible utilizando herramientas de toma de decisiones, a partir de análisis crítico de la información o situación. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, desarrollo de guías o pautas de trabajo y fomentando la participación en clase. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, tareas, talleres individuales o grupales y lectura previa.											
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA											
Competencias Disciplinarias:											
Ingeniería Civil Industrial:											
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.											
Ingeniería Civil Informática:											
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.											
Competencias Profesionales:											
Ingeniería Civil Industrial:											
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas. • Evalúa las acciones a implementar en organizaciones, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de estas, a partir de un análisis crítico de las variables relevantes.											
Ingeniería Civil Informática:											
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión.											



- Propone opciones de mejoramiento de resultados informáticos, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, con una actitud de responsabilidad y compromiso social.
 - Evalúa las acciones implementadas en los procesos informáticos, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas, en el contexto de una mejora continua.
- Competencias Genéricas:**
- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.
 - **Pensamiento crítico:** Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas para generar posibles alternativas de solución.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CADENAS DE MARKOV		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Establece modelamiento de sistemas de operaciones, considerando variables de distinta naturaleza, el modelo abstracto de cadena de Markov y sus aplicaciones en general sistemas dinámicos, demostrando postura personal y argumentada.	1.1. Construye una cadena de Markov y su matriz de transición a partir de un sistema real en el contexto de la industria, servicio o naturaleza. 1.2. Utiliza las herramientas adecuadas para determinar, tiempos promedio, y probabilidades de largo plazo o absorción, asociados a una cadena de Markov en el contexto de industrial o empresarial. 1.3. Demuestra postura personal y argumentada frente a una situación determinada, a partir del análisis de distintas fuentes de información.	• Cadenas de Markov discretas. (Construcción de una cadena y sus estados, Probabilidad de transición en n pasos y ecuación de Chapman – Kolmogorov, Tiempos esperados de primera pasada y de recurrencia, Probabilidades de largo plazo, Probabilidades de absorción)



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: LÍNEAS DE ESPERA
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 32 horas pedagógicas
N° de Horas Autónomas: 56 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Aplica indicadores básicos de calidad de servicio y eficiencia, analizando sistemas de espera múltiples, planteando soluciones viables acorde al contexto.	2.1. Emplea las herramientas apropiadas, relativas a los procesos de Poisson para determinar información relevante y útil en la toma de decisiones industriales o empresariales. 2.2. Estima el nivel de servicio de un determinado sistema de acuerdo a los indicadores de desempeño proporcionados por la teoría de líneas de espera. 2.3. Reorganiza sistemas de líneas de espera múltiples, como los que aparecen en líneas y redes de producción. 2.4. Plantea soluciones viables de manera oral y escrita frente a situaciones problemáticas relativas a su contexto.	- Procesos de Poisson (Definición de un proceso de Poisson, Propiedades de un proceso de Poisson, Tiempo entre eventos, Descomposición de un proceso de Poisson, Suma de procesos de Poisson, Proceso de Poisson compuesto, Procesos de Poisson no homogéneos) - Líneas de espera (Definición y componentes generales de una línea de espera, Medidas de Desempeño, Fórmula de Little, Modelos markovianos generales con 1 ó varios servidores, Modelos con colas finitas y/o entradas finitas, Modelos M/D/1, M/G/1, Teorema de Jackson para modelos en series, Modelos de decisión con colas)



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: ANÁLISIS DE DECISIONES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 16 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 28 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Propone una decisión a partir de alternativas presentes en el contexto de su profesión bajo un ambiente de incertidumbre, riesgo o variabilidad de la información disponible utilizando herramientas de toma de decisiones, a partir de análisis crítico de la información o situación.	3.1. Calcula probabilidades condicionales a través del teorema de Bayes. 3.2. Plantea las diferentes alternativas, probabilidades de ocurrencia y su respectiva ganancia o costos a través de una estructura ordenada. 3.3. Integra las diferentes herramientas de teoría de decisiones propuestas en la literatura para seleccionar la mejor alternativa de un conjunto de posibilidades 3.4. Fundamenta sus conclusiones sobre la base de evidencia y del análisis crítico de distintas fuentes de información.	• Criterios de decisión. • Matrices de decisión • Árboles de decisión • Decisiones bajo múltiples criterios

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de casos
- Lecturas previas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante: 3 evaluaciones regulares con una ponderación de:

- Evaluación Regular 1: 30%
- Evaluación Regular 2: 30%
- Evaluación Regular 3: 30%

junto con esto, las evaluaciones acumulativas que incluyen tareas, controles, talleres y lectura previa corresponderán al 10% de la ponderación final de la asignatura.

Los instrumentos evaluativos estarán asociados a preferentemente a:

- Prueba escrita de respuesta extensa
- Rúbrica

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, Apuntes de contenidos de materias de clase.

SOFTWARE:

Software de apoyo (MS Office 2010 (o versiones posteriores si existen)) para la aplicación de los contenidos

OTROS:

https://www.supositorio.com/rcalc/rcalc_lite_esp.htm

<https://www.itnconsultores.com/biblioteca/venta-a-mostrador/calculadora-de-terminales>

<http://es.onlinemschool.com/math/assistance/equation/gaus/>

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- HILLIER, F., LIEBERMAN, G. Introducción a la Investigación de Operaciones, 9ª Ed. México, Editorial: McGraw – Hill, 2010 pág. 978.
- TAHA, H: Investigación de Operaciones, 7ª Ed. México, Editorial: Pearson-Prentice Hall, 2004 pág. 848.
- ROSS, S. Introduction to probability models, 10º Ed., Editorial Academic Press, 2009, 800 p.

COMPLEMENTARIA:

- GAZMURI, P. Modelos estocásticos para la gestión de sistemas, 1º Ed. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1995 pág. 315

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil o profesional afín Licenciado en ciencias.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** Área de gestión y/o Investigación de operaciones.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de Comunicación.